

Examen Práctico Redes II (2024-11-22)

- 1.a. Dado el diagrama de la figura 1 hacer el subnetting con el bloque IPv4 indicado.
- 1.b. Indicar qué entradas debería haber en la tabla de ruteo de R1 para que el host A pueda llegar al host B pasando por R3.
- 1.c. Armar la tabla completa de ruteo de R4.

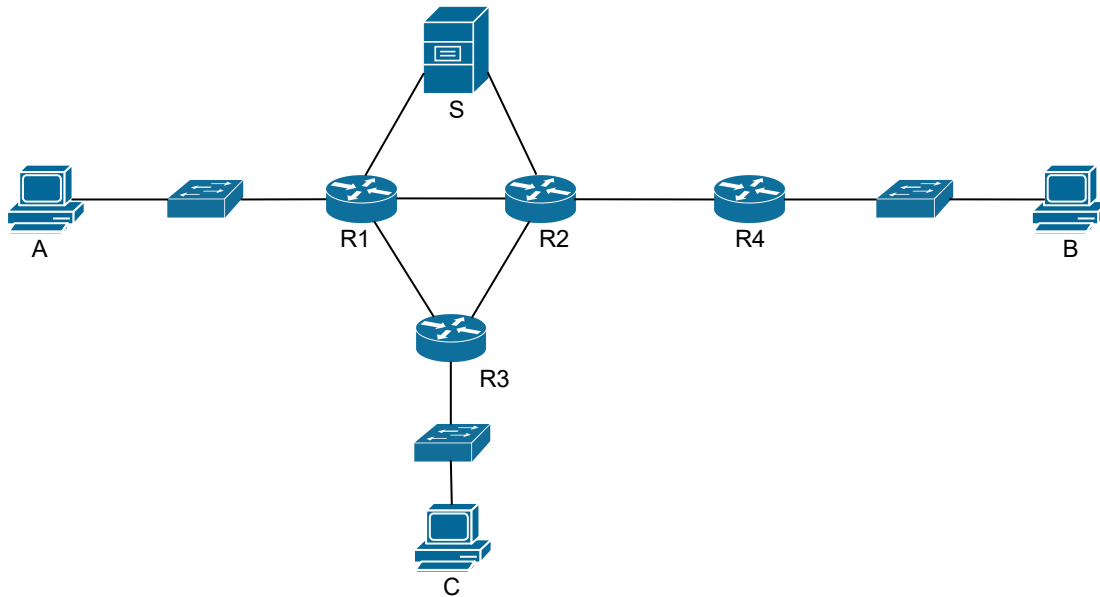


Figura 1.

2. Dado el bloque IPv6 para toda la red indicar qué dirección IPv6 podría tener el host A y cómo sería una posible tabla de ruteo IPv6 del mismo.
3. Dado el diagrama de la figura 2 que contempla una sesión TCP completa (desde el inicio al fin):
 - 3.a. Indicar los flags que faltan para el 2 do., 3er. y anteúltimo segmento.
 - 3.b. Considerando que 10.0.3.20:47666 establece un ISN=100 y 10.0.2.10:8000 establece un ISN=20, todos los segmentos con datos (Len:) llevan 500 bytes de payload, indicar los números de secuencia y ACK para los 7 primeros segmentos.
 - 3.c. Suponiendo que luego del 7 mo . segmento hay un timeout debido a que este se pierde, indicar los números de secuencia para los 3 siguientes segmentos.
 - 3.d. Suponiendo que la aplicación en 10.0.2.10:8000 nunca leyó los datos y se establece un WIN=8000B, qué valor de WIN tendría el segmento de ACK 11vo.
4. Dado el siguiente requerimiento HTTP

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.unlp.edu.ar
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: */*
Cookie: cookie1=982232433456
```

- 4.a. Indicar que consulta DNS necesitó realizar el cliente, tipo de registro, qué registro consulta, y si lo hace de forma recursiva o iterativa.

- 4.b. Indicar qué método de acceso HTTP se usa y el programa que se está utilizando como cliente.
- 4.c. ¿En qué protocolo de capa de transporte irá encapsulado el requerimiento HTTP y hacia que puerto podría ir destinado?
- 4.d. Suponiendo que el local resolver (server recursivo del cliente) al recibir la consulta no tiene la respuesta en cache. ¿A quién debería hacer la consulta? ¿La hará de forma recursiva o iterativa? ¿Qué consulta realizará?
- 4.e. ¿El valor cookie1=982232433456 a partir de que encabezado previo se estableció y cómo lo obtuvo el cliente?

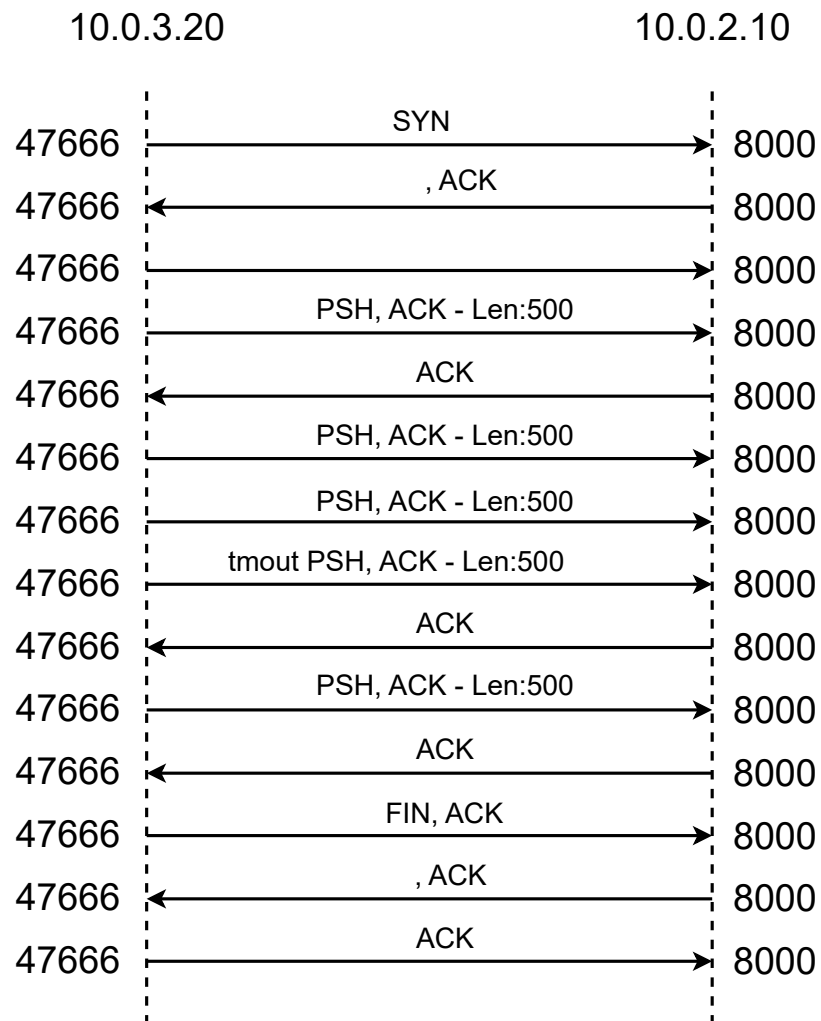


Figura 2.